Clusteurisation de containers

BOUGUIGNEAU Ethan – BERTHILLOT Antoine - GELLY Valentin - FARINEAU Mathys

Sommaire

01
L'équipe

02
Choix techniques

03
Projet

04
Retour d'expérience

01

L’équipe

01. L'équipe

Mathys Farineau

Decalog

Ethan Bouguigneau

Valentin Gelly

inetum

Antoine Berthillot

GCA

02

Choix techniques

02. Choix techniques

01. Application

namespace homepage

Homepage.dev

namespace observability

Grafana

02. Choix techniques

02. Observabilité

Volonté initiale

02. Choix techniques

02. Observabilité

	VictoriaMetrics	Prometheus
Performances	Très élevés	Bonnes
Ressources	Faible	Élevée
Stockage	Compressé	Gourmand

02. Choix techniques

02. Observabilité

	VictoriaLogs	ElasticSearch (ELK)
Performances	Très élevés	Bonnes
Ressources	Faible	Élevée (JAVA, JVM..)
Indexation	Légère	Complète
Mise en place	Simple	Complexe

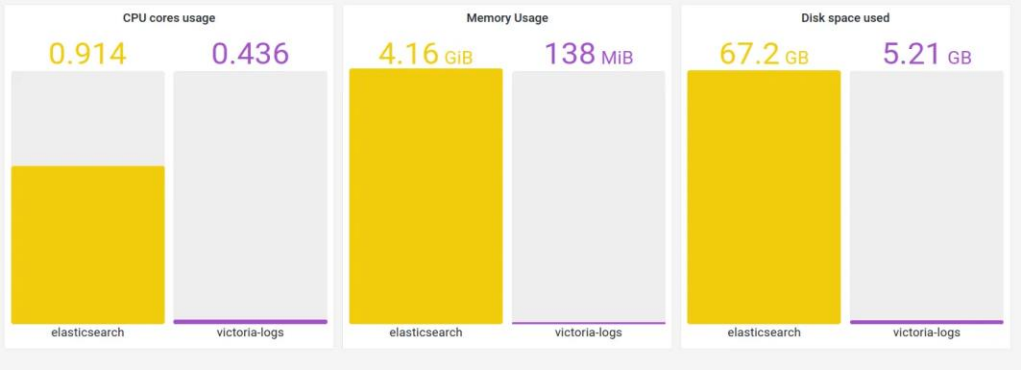
02. Choix techniques

02. Observabilité

Une différence de performances importante

Près de 10x plus performant que elasticSearch à son lancement.

Un formatage de données simple



https://victoriametrics.com/blog/victorialogs-release/

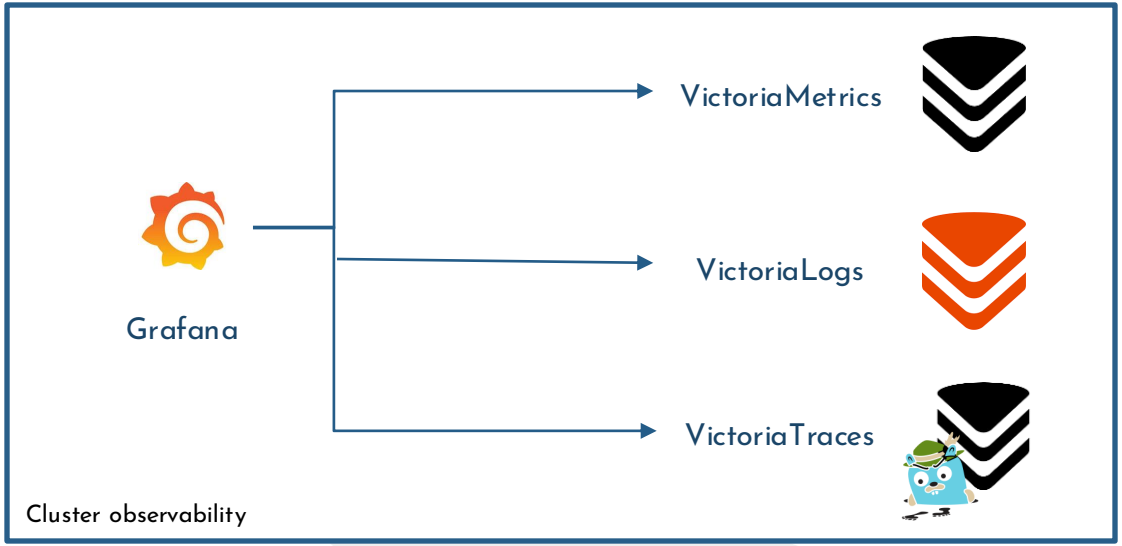
02. Choix techniques

02. Observabilité

	VictoriaTraces via Jaeger	Tempo
Performances	Élevées	Bonnes
Stockage	0 supplémentaires	Object storage (S3)
Mise en place	Moins simple	Simple

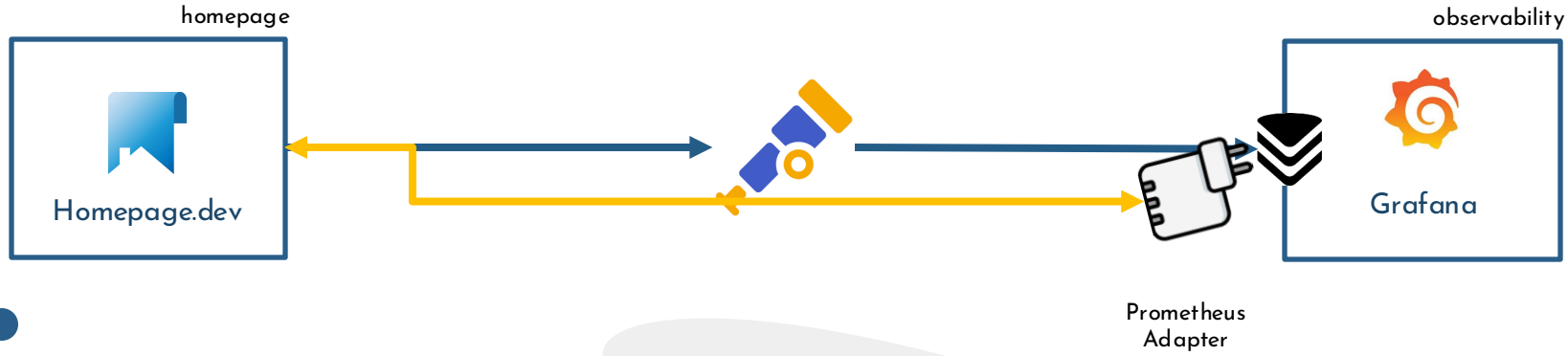
02. Choix techniques

02. Observabilité



02. Choix techniques

03. Stack complète



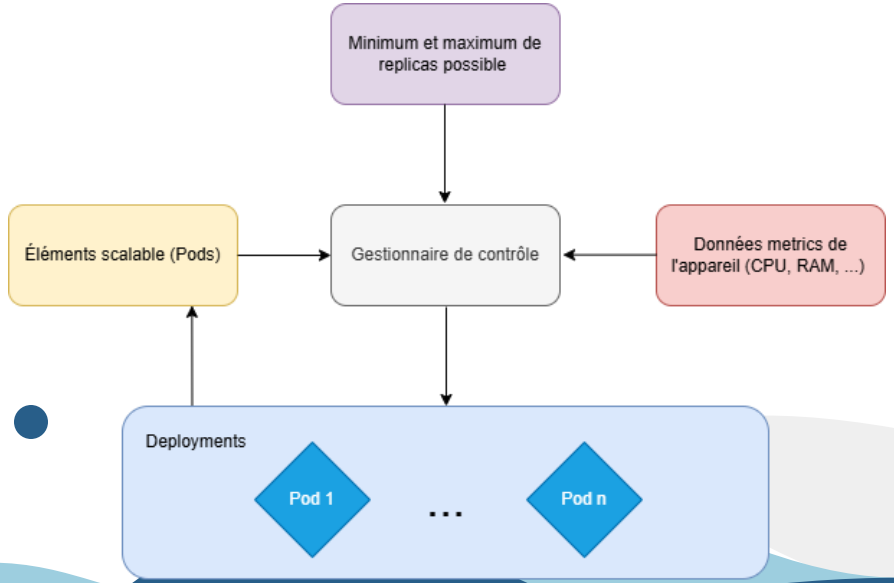
02. Choix techniques

04. Horizontal Pod Autoscaling

	Kube-state-metrics	Metrics-server
Installation	Complexe	Simple
Sources	Kubelet	API Kubernetes
Usage principal	Monitoring & observabilité	Autoscaling (HPA)

02. Choix techniques

04. Horizontal Pod Autoscaling



Configuration du nombre maximal des réplicas.

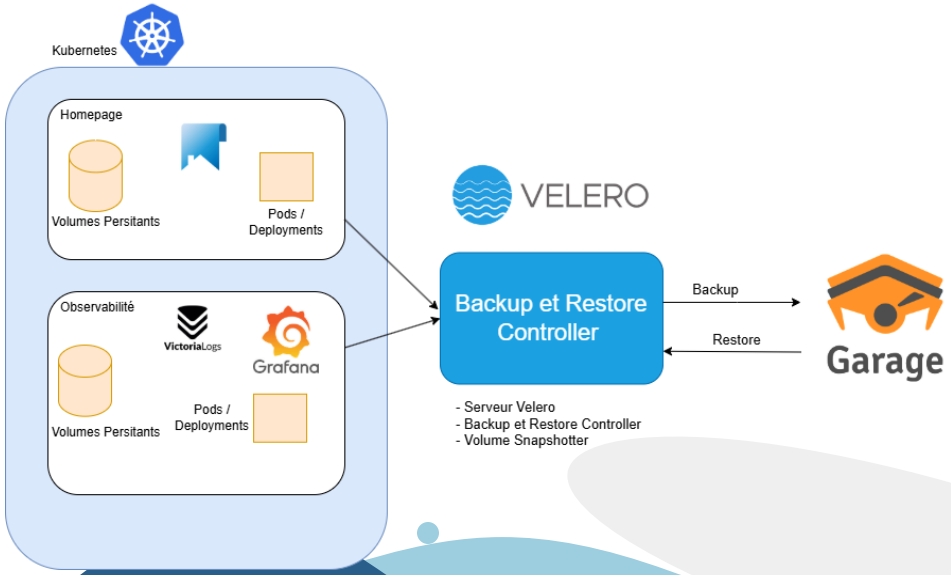
Définition des ressources limites pour déclencher le réplica

Création ou suppression de replica de pods

Vérifications régulières

02. Choix techniques

05. Backup



Création de version automatiquement

Utilisation d'un bucket s3 pour enregistrer une version

03

Le projet

03. Projet

01. Contexte

Destinataire

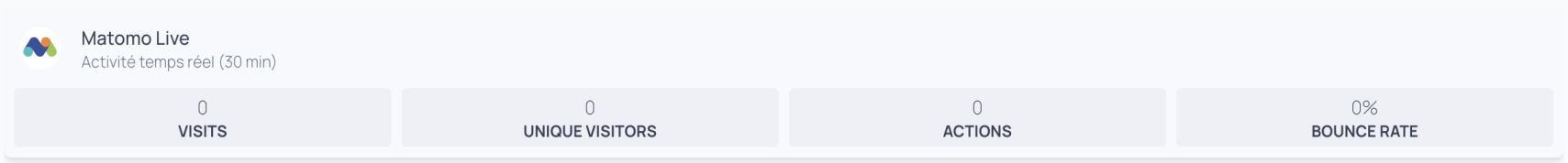
- Jeune sportif lyonnais

Besoins

- Dashboard pour ses widgets sportifs (strava, liens utiles ..)
- Outil pour observer le déploiement de son dashboard

03. Projet

02. HomePage - Création de deux widgets customisés



Widget Matomo

Widget Strava
(Récupération de la derrière activité réalisée)

Démonstration

04

Retour d’expérience

04. Retour d'expérience

Kubernetes

+- Très/trop puissant
+ Bien documenté
- Difficile à debugger
- Profil technique à part

Observabilité/HPA/Backup

+ Performance des choix
- Installation et mise en place complexe
- Communication entre les outils

04. Retour d'expérience

Difficultés

- Installation, configuration linux/windows
- Parallélisation des tâches en équipe
- Erreurs multiples

Axes d'amélioration

- Modifier l'organisation en cas de nouveaux projets
- Ajouter de l'alerting

05

Pour aller plus loin

Merci !

Nous nous tenons à votre disposition si vous avez des questions